

八年级数学试卷

考生注意：

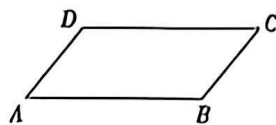
1. 本试卷共 120 分。考试时间 120 分钟。
2. 请将各题答案填在答题卡上。

第 I 卷 选择题(共 30 分)

一、选择题(本大题共 10 个小题,每小题 3 分,共 30 分。在每个小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,请选出并在答题卡上将该项涂黑)

1. 如图,在 $\square ABCD$ 中, $\angle D = 130^\circ$, 则 $\angle B =$

- A. 50°
- B. 150°
- C. 140°
- D. 130°



2. 若 $a > b$, 则下列结论一定成立的是

A. $a - 1 > b - 1$

B. $-2a > -2b$

C. $\frac{a}{5} < \frac{b}{5}$

D. $a^2 > b^2$

3. 下面是几家通讯公司的标志, 其中既是轴对称图形又是中心对称图形的是



A



B



C



D

4. 下列各式由左边到右边的变形中, 属于分解因式的是

A. $a(x - y) = ax - ay$

B. $6ab = 3a \cdot 2b$

C. $x^2 - 4x + 3 = (x - 3)(x - 1)$

D. $a^2 + 1 = a(a + \frac{1}{a})$

5. 如果 x, y 同时扩大 3 倍, 那么分式 $\frac{x^2 + y^2}{x + y}$ 的值是

A. 扩大 9 倍

B. 扩大 3 倍

C. 变为原来的 $\frac{1}{3}$

D. 不变

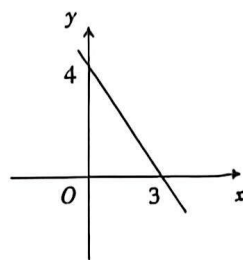
6. 函数 $y = ax + b$ (a, b 为常数, $a \neq 0$) 的图象如图所示, 则关于 x 的不等式 $ax + b > 0$ 的解集是

A. $x > 4$

B. $x < 0$

C. $x > 3$

D. $x < 3$



7. 用如图 1 中的三种纸片拼成如图 2 的长方形, 据此可写出一个多项式的因式分解, 下列各项正确的是

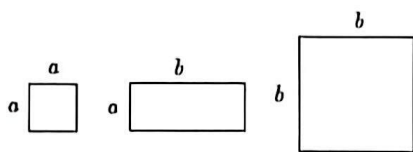


图 1

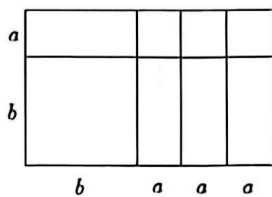
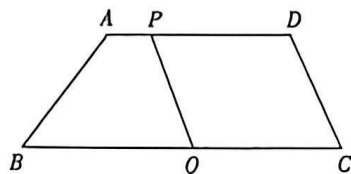


图 2

- A. $3a^2 + 3ab + b^2 = (a+b)(b+3a)$
 B. $3a^2 - 3ab + b^2 = (a-b)(3a+b)$
 C. $a^2 + 4ab + 3b^2 = (a+b)(3a+b)$
 D. $3a^2 + 4ab + b^2 = (a+b)(3a+b)$
8. 已知 $x=3$ 是分式方程 $\frac{2ax+3}{a-x} = \frac{3}{4}$ 的解, 则 a 的值为
- A. -1 B. 1 C. 3 D. -3
9. 下列命题是真命题的是

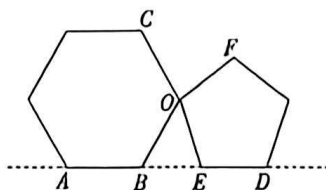
- A. 两边分别相等的两个直角三角形全等
 B. 对角线互相垂直的四边形是平行四边形
 C. 顺次连接四边形各边中点所得到的四边形是平行四边形
 D. 三角形的三条角平分线相交于一点, 并且这一点到三角形三个顶点的距离相等
10. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $AD=12$ cm, $BC=18$ cm, 点 P 在 AD 边上以每秒 4 cm 的速度从点 A 向点 D 运动, 点 Q 在 BC 边上, 以每秒 2 cm 的速度从点 C 向点 B 运动, 当直线 PQ 在四边形 $ABCD$ 内部截出一个平行四边形时, 点 P 运动了
- A. 2 秒
 B. 2 秒或 3 秒
 C. 2 秒或 4 秒
 D. 4 秒



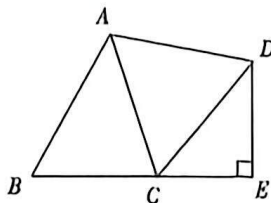
第 II 卷 非选择题(共 90 分)

二、填空题(本大题共 4 个小题, 每小题 3 分, 共 12 分)

11. 若代数式 $\frac{x-2}{x}$ 有意义, 则实数 x 的取值范围是_____.
12. 在平面直角坐标系中, 线段 CD 是线段 AB 平移得到的, 点 $A(-2, 3)$ 的对应点为 $C(2, 5)$, 则点 $B(4, 1)$ 的对应点 D 的坐标为_____.
13. 如图, 将正六边形与正五边形按此方式摆放, 正六边形与正五边形的公共顶点为 O , 且正六边形的边 AB 与正五边形的边 DE 共线, 则 $\angle BOE$ 的度数是_____.
14. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC=60^\circ$, 以 AC 为边在 $\triangle ABC$ 外作等边 $\triangle ACD$, 过点 D 作 $DE \perp BC$, 垂足为 E , 若 $AB=5$, $CE=3$, 则 BC 的长为_____.



第 13 题图



第 14 题图

三、解答题（本大题共 11 个小题，共 78 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）.

15.（本题满分 5 分）

解方程： $\frac{x-2}{x-1} + \frac{2}{x} = 1$.

16.（本题满分 5 分）

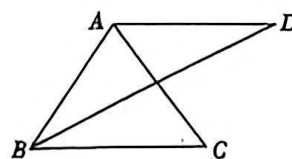
因式分解：

(1) $m^2(n-1) + (1-n)$.

(2) $2a^3 - 12a^2 + 18a$.

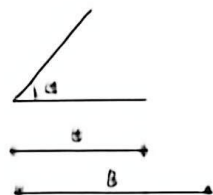
17.（本题满分 5 分）

如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ，过点 A 作 $AD \parallel BC$ 交 $\angle ABC$ 的平分线 BD 于点 D ，
求证： $AC=AD$.



18. (本题满分 5 分)

如图, 已知线段 a, b 和 $\angle \alpha$, 请用尺规作图法作平行四边形 $ABCD$, 使 $AD = a, AB = b, \angle DAB = \angle \alpha$ (不写作法, 保留作图痕迹).



19. (本题满分 7 分)

解不等式组: $\begin{cases} 5x+2 > 3(x-1) & \text{①} \\ x-2 \leq 14-3x & \text{②} \end{cases}$, 并写出这个不等式组的所有整数解.

20. (本题满分 7 分)

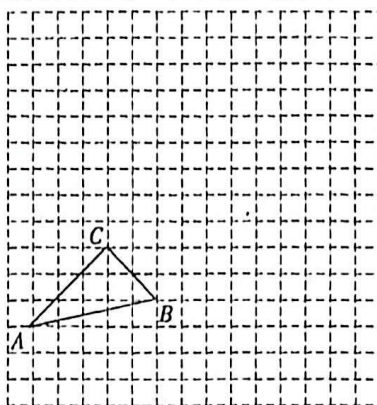
先化简: $(\frac{a+7}{a-1} - \frac{2}{a+1}) \div \frac{a^2+3a}{a^2-1}$, 再从 $-3, -2, -1, 0, 1$ 中选一个合适的数作为 a 的值代入求值.

21. (本题满分 7 分)

如图,将 $\triangle ABC$ 向右平移 6 个方格得到 $\triangle A'B'C'$,再绕点 B' 顺时针方向旋转 90° 得到 $\triangle A''B'C''$.

(1)分别在图中画出平移和旋转后的两个图形.

(2)图中的 $\triangle A''B'C''$ 能否由 $\triangle ABC$ 绕着某一点旋转得到? 如果能,请在图中标出旋转中心的位置,并说明通过如何旋转得到. 如果不能,请说明理由.

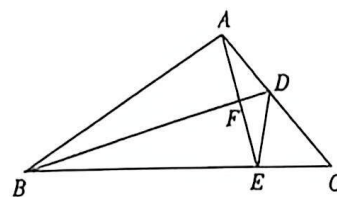


22. (本题满分 7 分)

如图,在 $\triangle ABC$ 中,点 E 是 BC 边上的一点,连接 AE , BD 垂直平分 AE ,垂足为 F ,交 AC 于点 D ,连接 DE .

(1)若 $\triangle ABC$ 的周长为 18, $\triangle DEC$ 的周长为 6,求 AB 的长.

(2)若 $\angle ABC=30^\circ$, $\angle C=45^\circ$,求 $\angle CDE$ 的度数.



23. (本题满分 8 分)

阅读下列材料:分解因式的常用方法有提取公因式法、公式法,但有部分项数多于 3 的多项式只单纯用上述方法就无法分解,如 $x^2 - 2xy + y^2 - 16$,我们细心观察这个式子就会发现,前三项符合完全平方公式,进行变形后可以与第四项结合再运用平方差公式进行分解.过程如下: $x^2 - 2xy + y^2 - 16 = (x - y)^2 - 16 = (x - y + 4)(x - y - 4)$,这种分解因式的方法叫分组分解法.利用这种分组的思想方法解决问题:

(1)分解因式: $x^2 - y^2 + xz - yz$.

(2)已知 a, b, c 为 $\triangle ABC$ 的三边,且 $b^2 + 2ab = c^2 + 2ac$,试判断 $\triangle ABC$ 的形状,并说明理由.

24. (本题满分 12 分)

【问题提出】

(1)在学习旋转时,小明发现.如图 1.将线段 AB 绕点 A 逆时针旋转 60° 后得到线段 AC ,连接 BC ,则 $\triangle ABC$ 为等边三角形.依据小明的发现,小红提出这样的问题:如图 2, $\triangle ABC$ 为等边三角形,点 D 在 BC 边上,将 AD 绕着点 A 逆时针旋转 60° 后得到 AE ,连接 CE ,则 $\triangle ABD$ 绕点 A 旋转后得到的图形是_____.

【问题探究】

(2)如图 3,点 P 为等边三角形 ABC 内一点,且 $\angle APC = 150^\circ$, $\angle DPC = 30^\circ$, $AP = 4$, $CP = 6$, $DP = 8$,求 BD 的长.

【问题解决】

(3)如图 4,设村庄 A 、 B 、 C 的连线构成一个三角形,已知 $AC = 6\text{km}$, $BC = 10\text{km}$, $\angle ACB = 60^\circ$,现欲建设中转站 P 沿直线向 A 、 B 、 C 三个村庄铺设电缆,已知由中转站 P 到村庄 A 、 B 、 C 的铺设成本均为 4 万元/km,选取合适的 P 的位置,求总的铺设成本最低为多少万元.

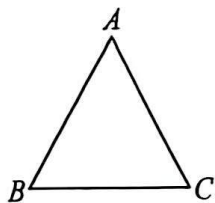


图1

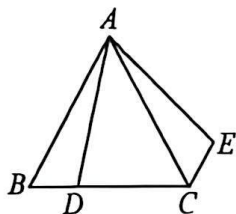


图2

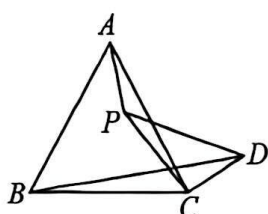


图3

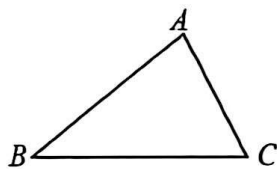


图4